T.C.KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

100224032

Erdi SAYAR

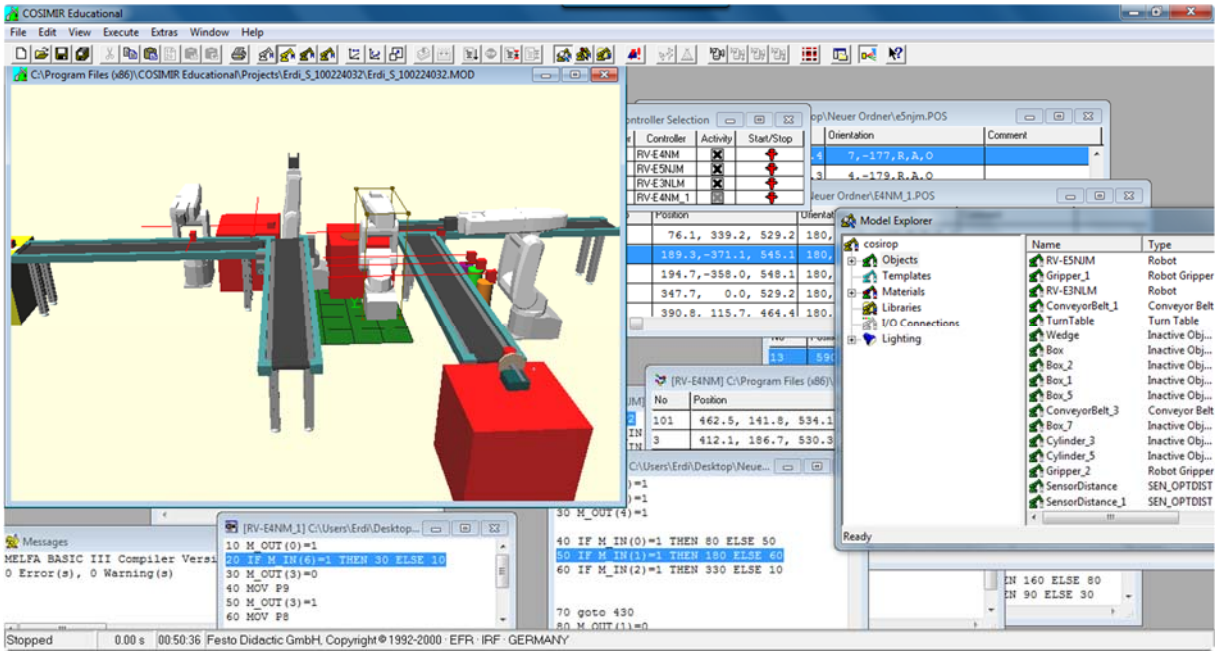
2.ÖĞRETİM

Cosmir Project

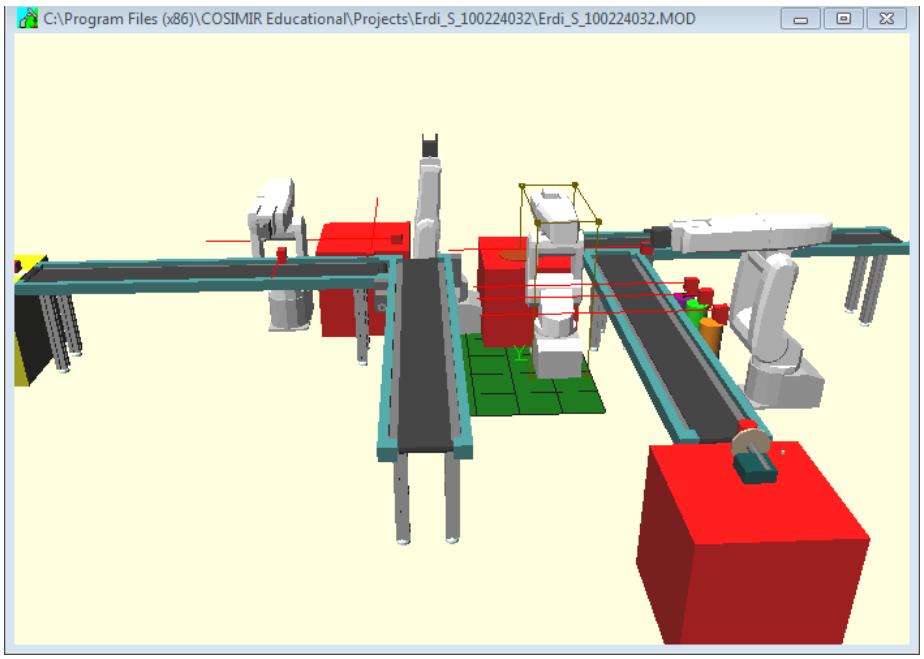
26 December 2014

COSIMIR PROJECT

Yapmış olduğumuz çalışmanın amacı; Kırmızı , Mavi ve Yeşil renklerden oluşan 3 farklı kutuyu birbirlerinden ayırt etmek ve 3 farklı uzunluktaki silindirleri uzunluklarını tespit etmek [1]uzunluklarına göre sıralamak.Aşağıdaki grafikte Cosimir programında genel olarak tasarımın şekli gösterilmiştir.

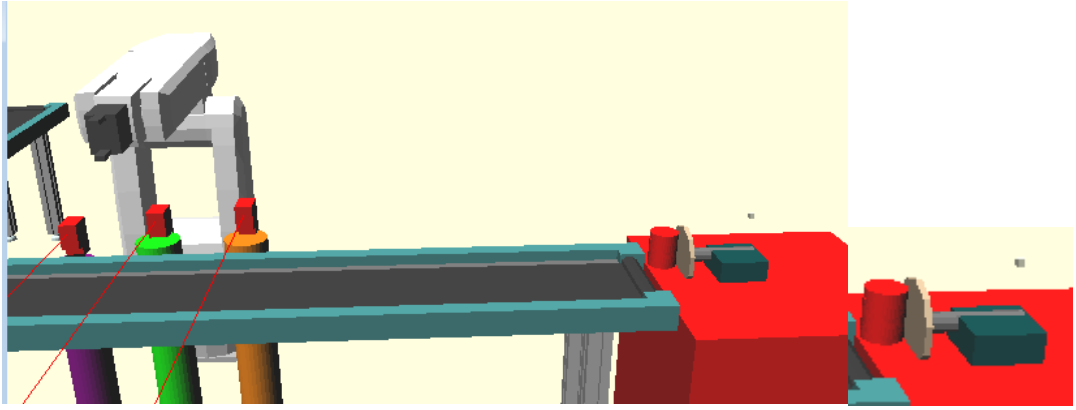


Şekil 1 : Genel tasarım ve malzemeler şekli



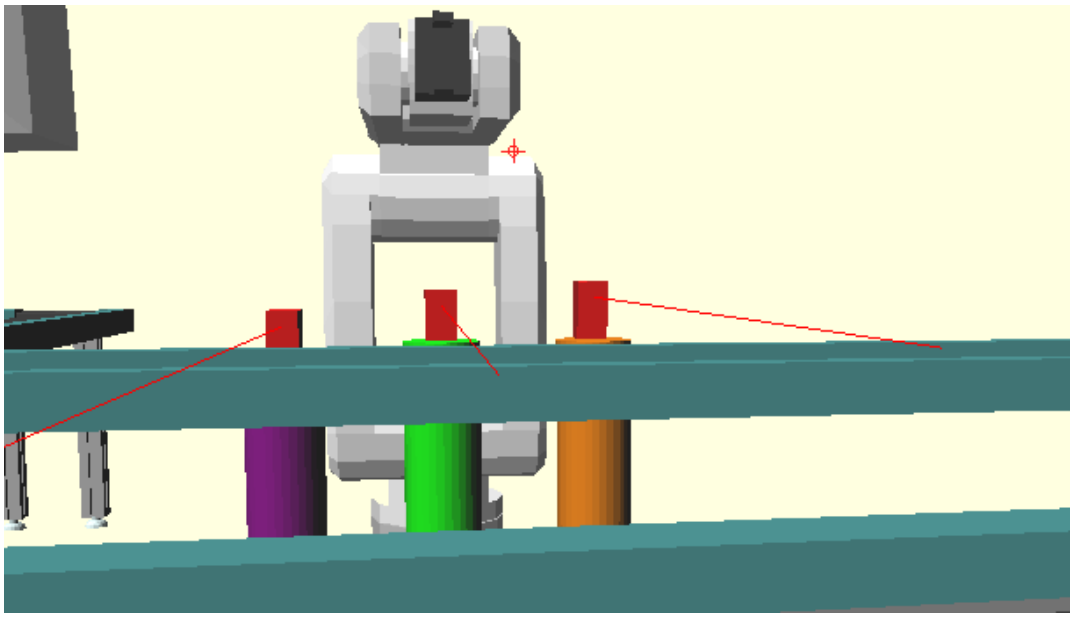
Şekil 2 : Genel tasarım ve yerleşim şekli

[1] Uzunluk tespiti silindirin boyutunun ölçü olarak değerini ölçmek değil 3 farklı uzunluktaki silindirlerin uzun , ortanca ve küçük olanını tespit etmek.



Şekil 3 : İtici Silindir

Şekil 3 de gösterildiği gibi ilk olarak 3 farklı uzunluktaki silindiri conveyor hattına sensor ve robot çıkısına bağlı olarak itmesi için itici silindir eklenmiştir.Burda itici silindirin görevi Şekil 3 de gösterilen 3 adet sensörden herhangi birinde bir cisim bulunduğunda diğer cismi conveyor'a itmesi için eklenmiştir.Sensorlerde herhangi bir ciim gelmeldiğinde push cyclinder herhangi bir hareket de bulunmayacaktır.



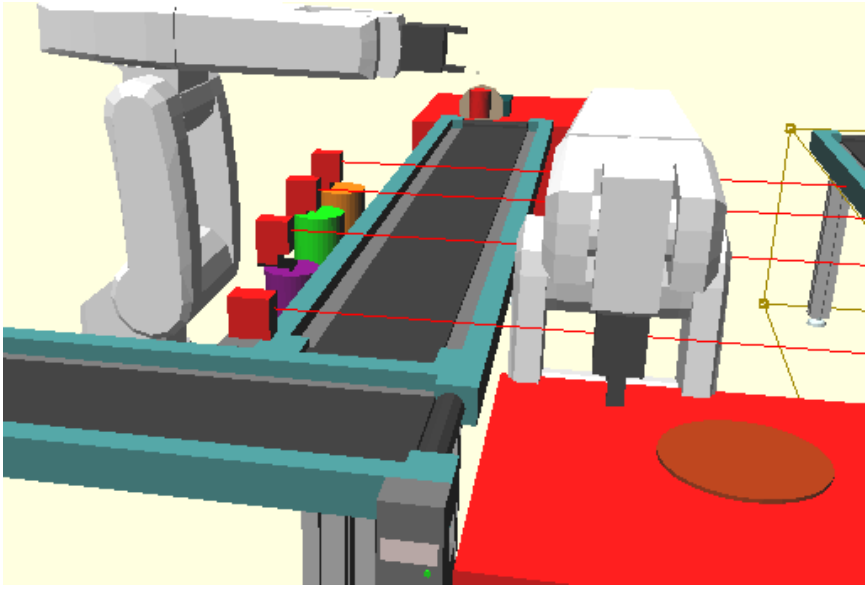
Şekil 4 : Optic Distance Sensor

Silindirlerin boyutlarını tespit etmek için 3 adet Optic Distance Sensor kullanılmıştır.Bunların kullanımları rastgele değil şu şekildedir;

3 adet sensorün Şekil4 de de gösterildiği gibi lazerleri farklı seviyerlerdedir.Lazer seviyesi en küçük olan sensor silindirlerin en son geleceği konuma göre sıralanmıştır.[2]Herhangi bir sıradaki 3 farklı uzunluktaki silindirlerin sıralarını tespit edebilmek lazer seviyesi en düşük seviyede olan sensor son sıraya koyulmuştur. Eğer ilk sıraya koysaydık en küçük silindir ile en büyük silindiri ayırt edemezdik çünkü en büyük boyuttaki silindirde bu konumda

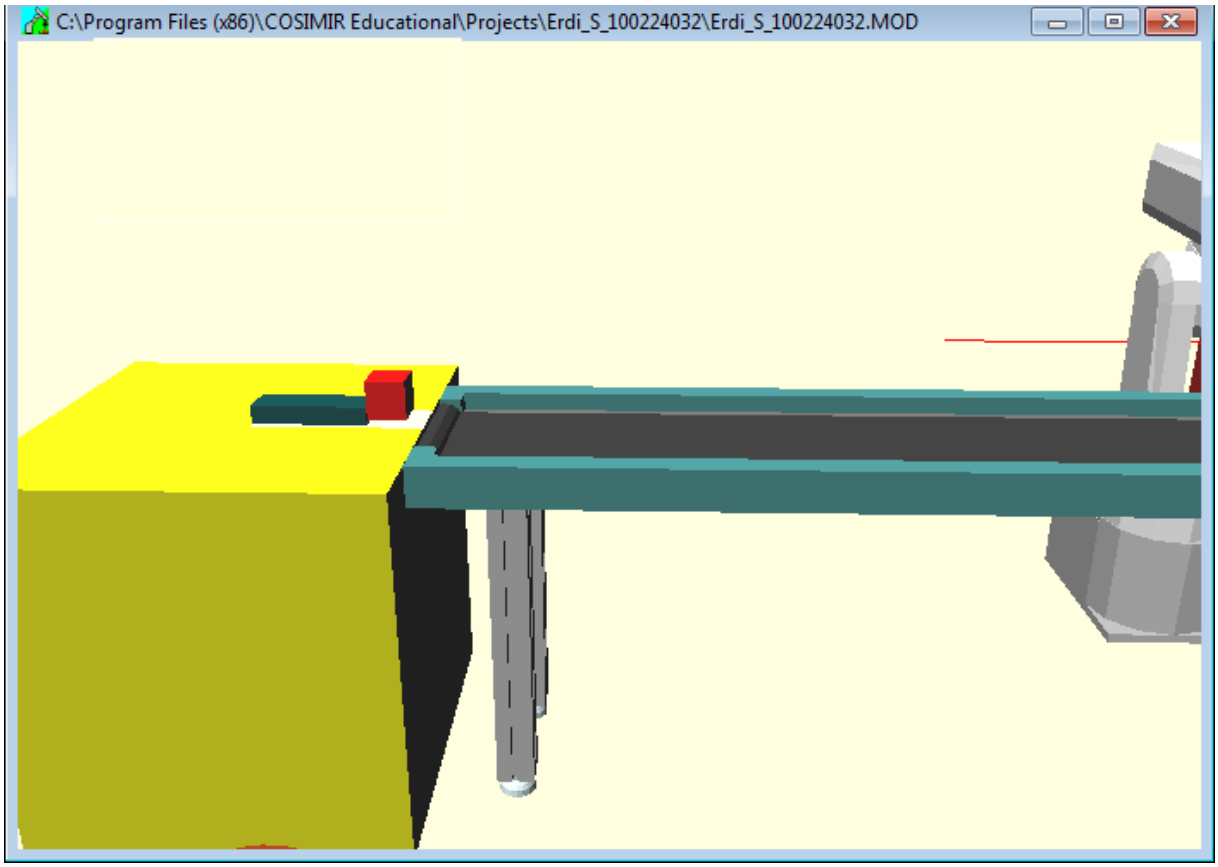
[2] Conveyorun hareket yönü lazer seviyesi en yüksek olan sensorden lazer seviyesi en düşük olan sensore doğrudur.

duracaktır en büyük boyutdaki silindirde.Bu nedenle sensorlerin lazer seviyelerindeki sıralama resim 4 de gösterildiği gibi ayarlanmıştır.

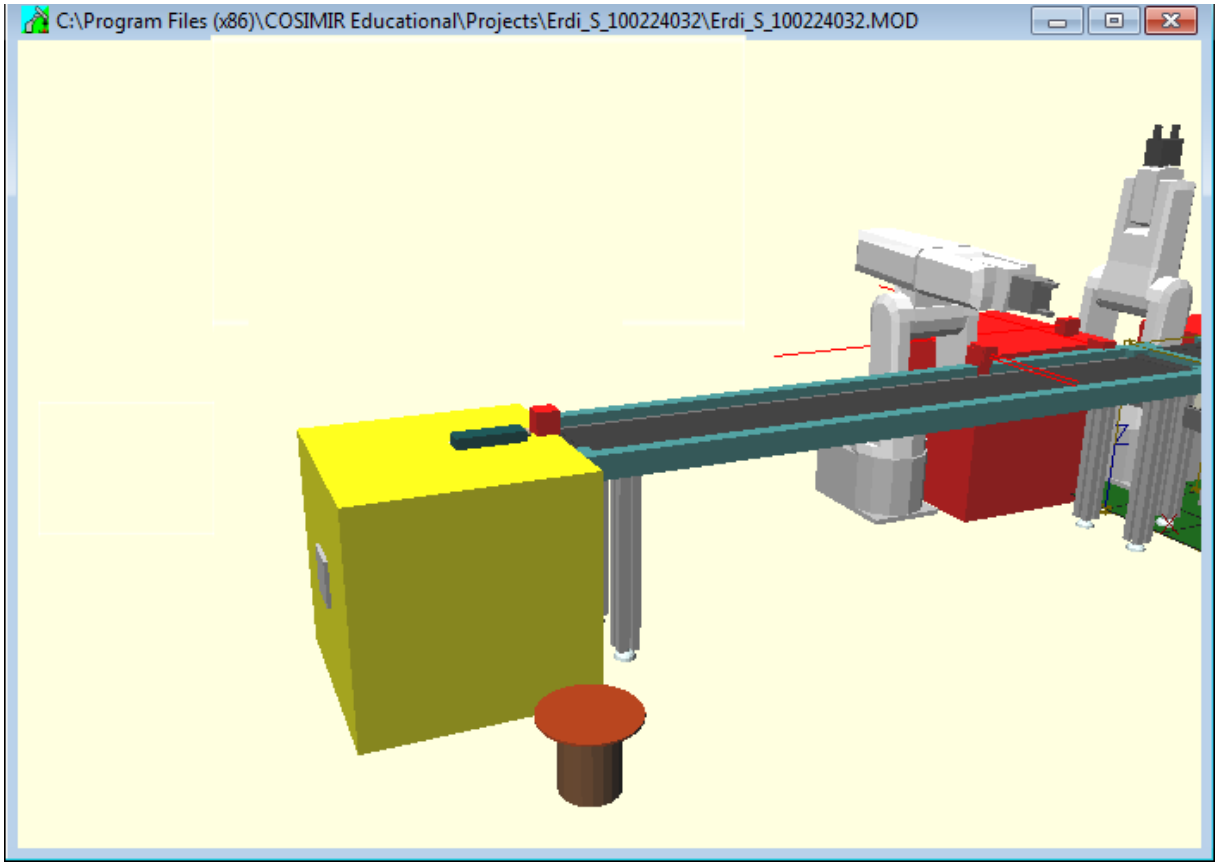


Şekil 5

Gelen silindirler Şekil5 de sol tarafta(sensorlerin arkasındaki) gösterilen robot tarafından alınarak conveyorun son kısmına doğru iletilmektedir.Conveyorun son kısmında bulunan optical distance sensor e herhangi bir cisim geldiği zaman Şekil 5 de sağ tarafda bulunan robot tarafından o cisim alınaran Şekilde 5 de bulunan kırmızı masanın üzerindeki Turntable a yerleştirilir.

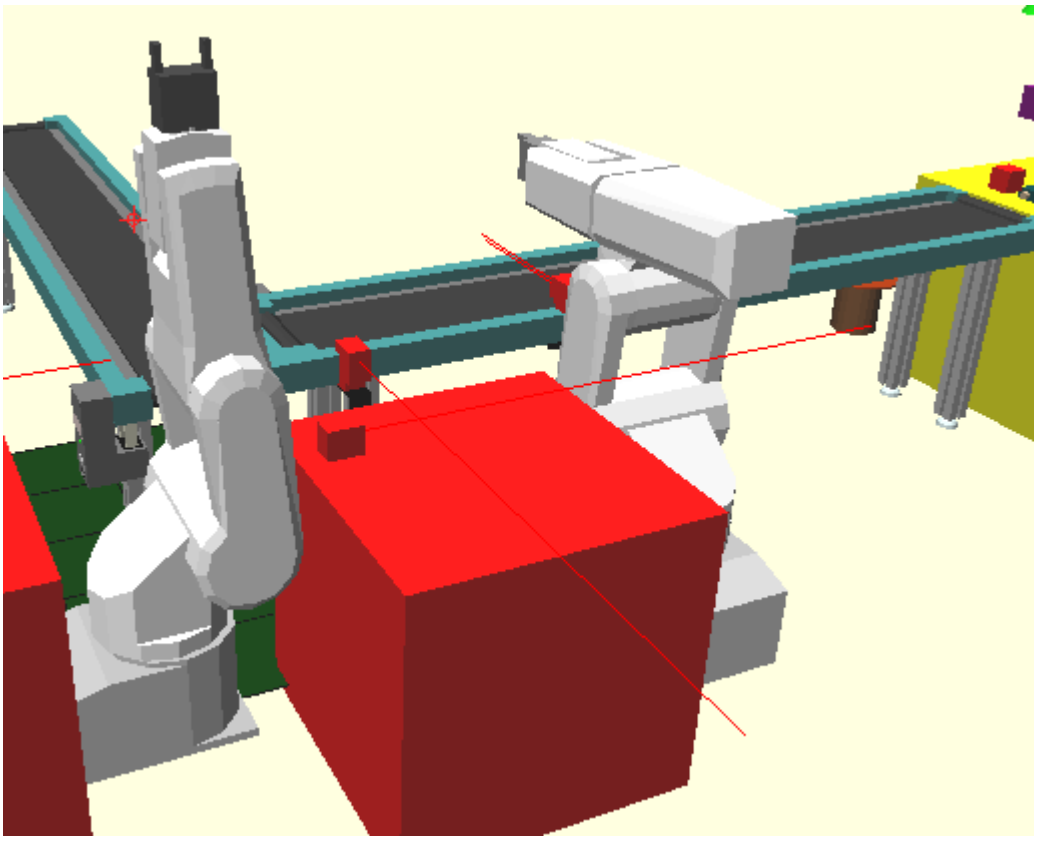


Şekil 6 : Üst üste yerleştirilen 3 farklı renkteki küplerin görüntüsü



Şekil 7 : Renk ayırma merkezi

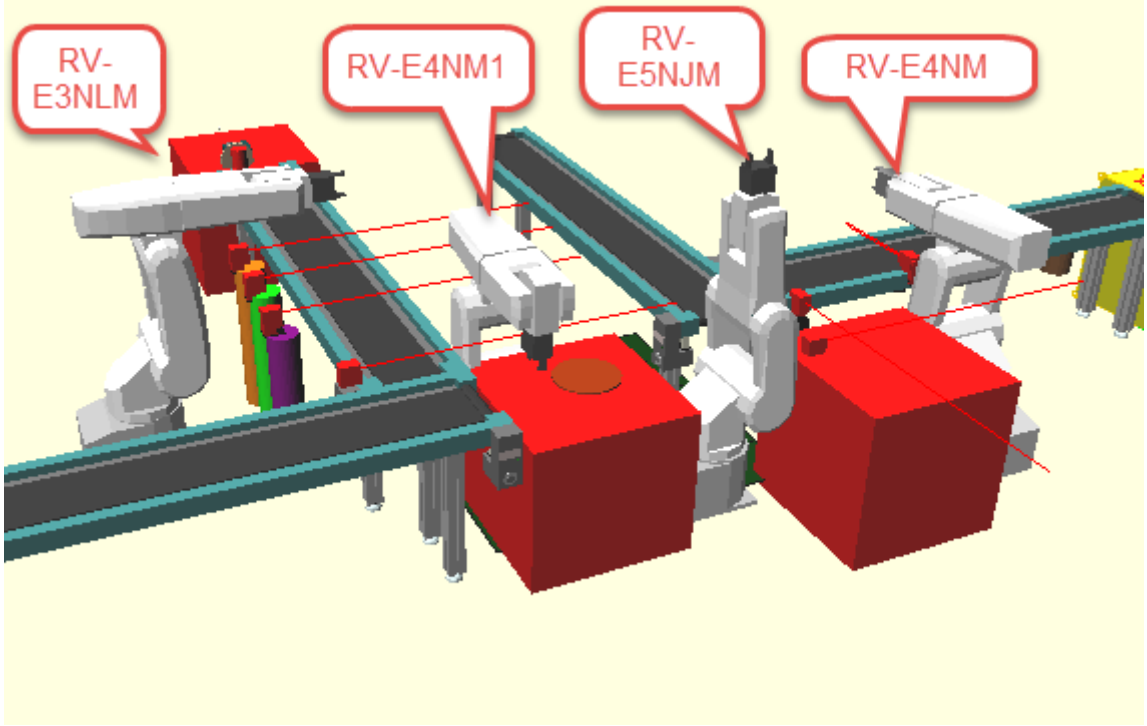
Projemizin bu kısmında bulunan düzenekte 3 farklı renkteki küpleri renk sıralarına göre ayırt etmek.İlk olarak 3 farklı renkteki küp İtici silindir tarafından Rototumuzun çıkışındaki bite göre küpleri conveyora doğru itmektedir.Şekil 7 de gösterilen resimde bulunan robot önündeki Sensorcolor dan aldığı veriye göre o renkteki cismi alıp Şekil 8 de gösterilen Kırmızı masaya koymaktadır.Burada 3 farklı renkteki küplerimizin sırasını bilmediğimizi varsayarak bu düzeneği oluşturduk.Daha sonraki bölümlerde de anlatılacağı gibi basit olarak 3 farklı renkteki küplerin ayrımını nasıl yaptığmızı anlatalım.Şekil 7 de gösterilen Conveyor siye göre sağa tarafa göre hareket etmektedir.Eğer Sensorcolor a kırmızı renkteki bir cisim geldiği zaman Conveyor o an duruyor ve Robotumuz kırmızı renkteki cismin bulundugu konuma gidip cismi alıp kırmızı masaya iletecektir..Eger cismimiz mavi renk olmus olsaydı Colorsensor tarafından algılandıgı zaman conveyor bu sefer durmak yerine 3 sn daha delay komutu yardımı sayesinde bulunduğu hareketi sürdürecek ve conveyor duracaktır robotumuzda duran conveyor üzerinde bulunan mavi renktedi cismin konumuna gidip ve o cismi alıp kırmızı masaya iletecektir.Eğer cismimiy yeşil renkte olsayı Colorsensor tarafından algılandığı zaman conveyor durmayacaktir ve hareketine devam etmeyecektir bunun yerine ters yonde 3 sn delay komutu yardimi ile hareket edecektir.Boylece 3 farkli renkte bulunan cisimleri 3 farkli konumda ifade edebildik.Artik hangi sirada (3!=6 farkli sira) cisim gelirse gelsin kurmus oldugumu algoritma ve duzenek tarafindan rahatlik ayirt edilebilecektir.



Sekil 8 : Renk ayirma bolumu

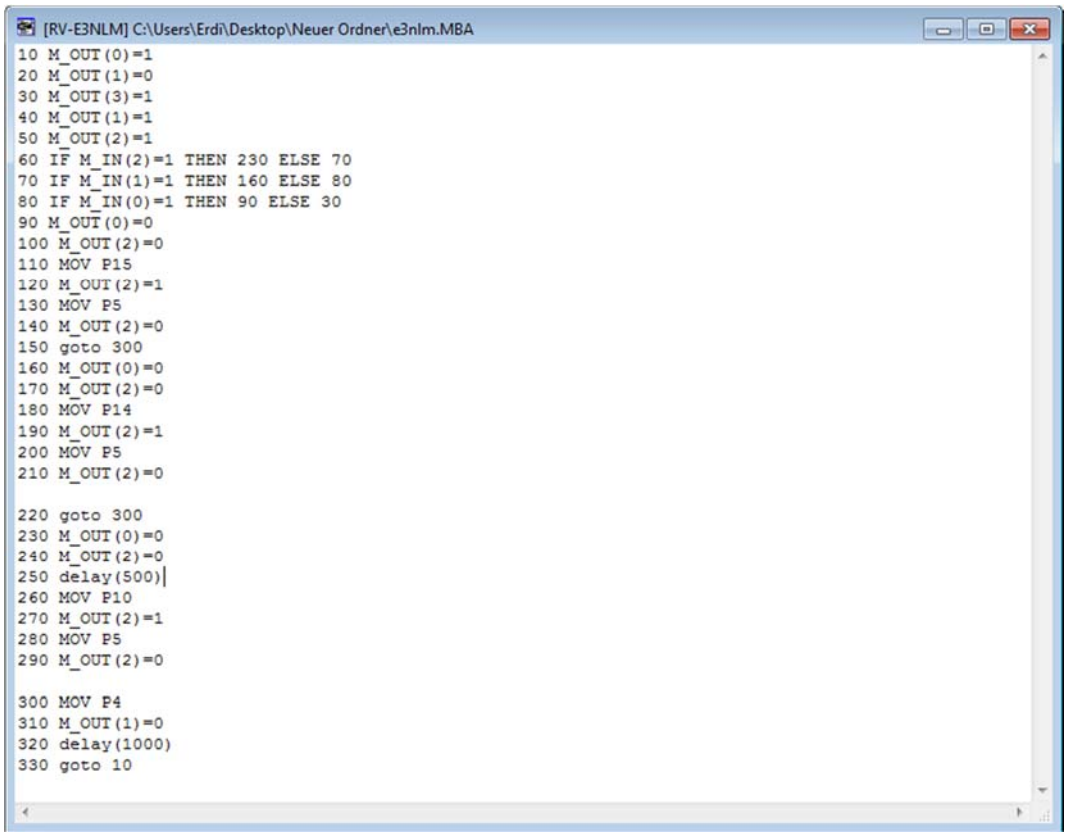
Ilk ayirt edilen cisim Sekil 8 de kirmizi masaya Sekil 8 de size gore sag tarafda bulunan robot tarafindan kirimiz masaya konulacaktir.Kirmizi masaya cisim konuldugu zaman 2 adet (algilanmasi garanti olmasi icin 2 adet sectik) optical sensor tarafindan algilaranak Sekil 8 de size gore sol tarafda bulunan robot tarafindan alinarak Turn table iletilmekte ve Turn tableye

cisim yerlestirildiginde robotun cikis biti ile turn table ilk cisim yerlestirildikten sonra dondurulecektir.



Sekil 9 : Robotlarin isimleri ve yerlesimi

Ilk olarak RV-E3NLM robotumuz icin yapilan islemleri tek tek anlatalim.



[RV-E3NLM] C:\Users\Erdi\Desktop\Neuer Ordner\e3nlm.MBA

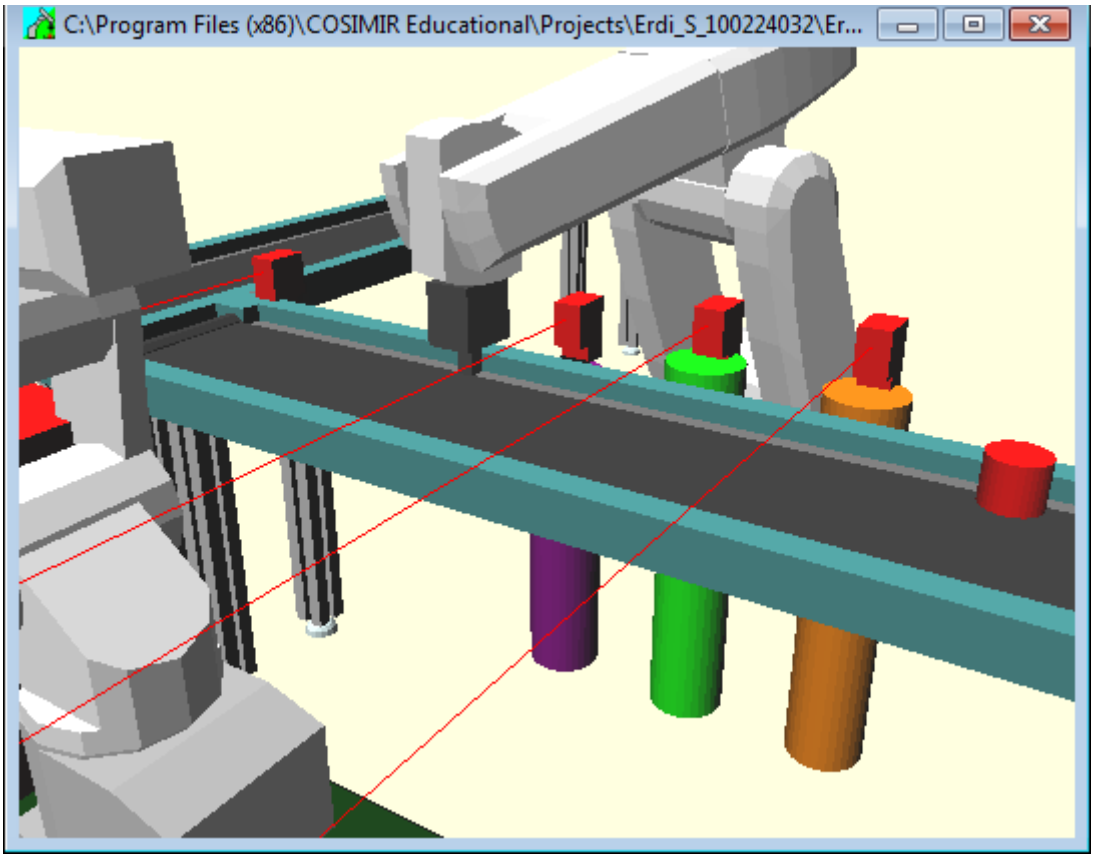
```
10 M_OUT(0)=1
20 M_OUT(1)=0
30 M_OUT(3)=1
40 M_OUT(1)=1
50 M_OUT(2)=1
60 IF M_IN(2)=1 THEN 230 ELSE 70
70 IF M_IN(1)=1 THEN 160 ELSE 80
80 IF M_IN(0)=1 THEN 90 ELSE 30
90 M_OUT(0)=0
100 M_OUT(2)=0
110 MOV P15
120 M_OUT(2)=1
130 MOV P5
140 M_OUT(2)=0
150 goto 300
160 M_OUT(0)=0
170 M_OUT(2)=0
180 MOV P14
190 M_OUT(2)=1
200 MOV P5
210 M_OUT(2)=0

220 goto 300
230 M_OUT(0)=0
240 M_OUT(2)=0
250 delay(500)
260 MOV P10
270 M_OUT(2)=1
280 MOV P5
290 M_OUT(2)=0

300 MOV P4
310 M_OUT(1)=0
320 delay(1000)
330 goto 10
```

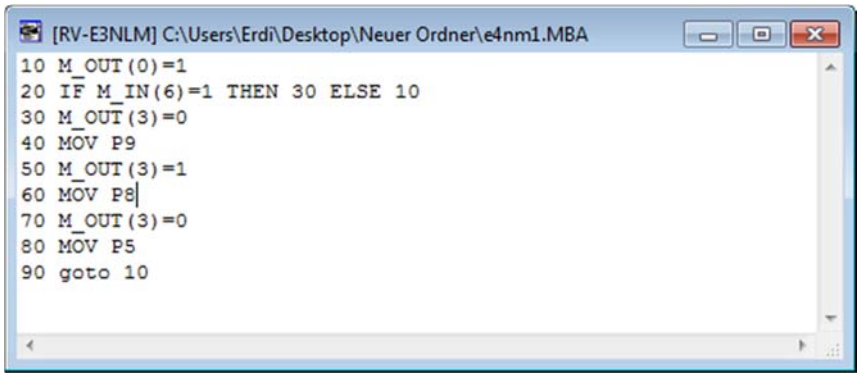
Sekil 10 : Robot RV-E3NLM icin komutlar

M_OUT(0)=1 ve M_OUT(3) =1 komutu ile Conveyor geriye dogru sürülüyor.M_OUT(1)= 0 yapilarak Push silindirin ilk konumuna gelmesi saglaniyorM_OUT(1) =1 yapilarak Push silindirin onundeki cismi conveyora dogru itmesi saglaniyor ve M_OUT(2) komutunun 1 olmasi Gripper i aciyor ve 0 olmasi da kapatiyor.M_IN(0) , M_IN(1) ve M_IN(2) komutlari ile sirasiyla lazer seviyesi en dusukten en yuksege olan sensorlerden gelen bilgiler denetleniyor.Ornegin M_IN(0)=1 oldugunda yani lazer seyiyesi en dusuk olan sensorun onune bir cisim geldiginde derleyici komut satirinda 90 numara satirli kodu kosturacaktir gelmediginde ise 30 numarali kod satirina geri donecektir.90 numarali komut satira gelindiginde M_OUT(0)=0 komutu ile conveyor durdurulacak boylece cismin durgun olmasi saglanacaktir.M_OUT(2) komutu ile de Gripper kapali durumda bulunuyor ise cismi almak icin acik duruma getirilecek acik durumda bulunuyor ise acik bulundugu durumu surdurecektir.Daha sonra MOV P15 komutu ile RV-E3NLM P15 posizyonuna gidecektir bu posisyon Sekil 11 de gosterilmistir.



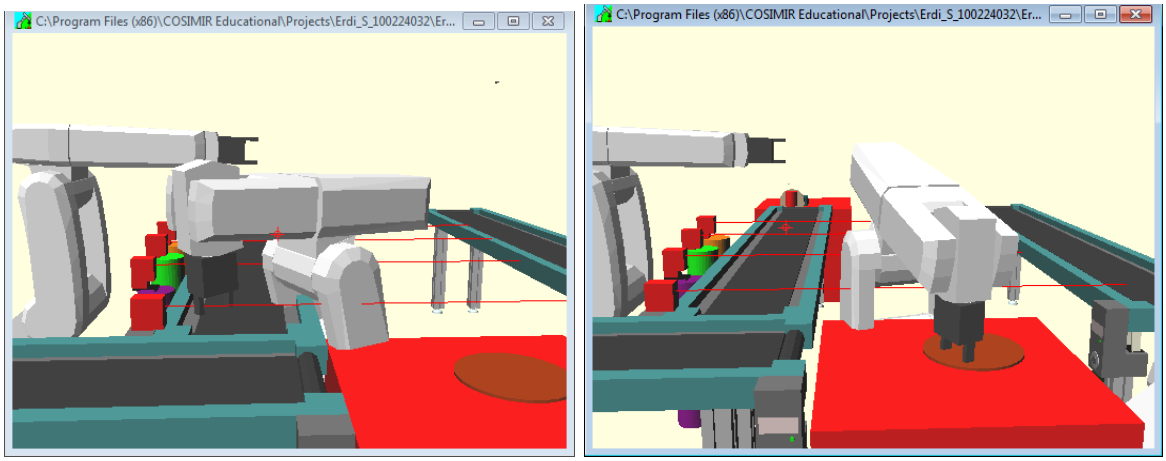
Sekil 11 : RV-E3NLM Robotu icin P15 position

P15 pozisyonunda gripper cismi icine alacaktir daha sonra M_OUT(2)=0 komutu ile Gripper kapatilarak robotun boylece cismi tutmasi saglanir ve daha sonra cismi conveyorun ucuna aktarmasi icin P5 pozisyonuna gider ve Gripper acilarak cismi o konuma birakir Conveyorun hareketi sayesinde cisim conveyorun ucuna dogru suruklenir.Robotumuzun anlatigimiz bu sensor icin gorevi bittikten sonra diger sensor bilgilerine bagli olarak yazilan ki yukarida anlattigmiz ayni islemler diger cisimler icin de gecerli ,diger cisimler icin gecerli olan komutlarida calistirmamasi icin Goto 300 komutu ile programin en son kismina gitmesi saglanmaktadir.Diger Sensorlerde de cisim geldiginde yukaridaki anlatildigi gibi robot o cismi almak icin ilgili konuma gidip cismi conveyorun sonuna iletecektir.



Sekil 12 : Robot RV-E4NM1 icin komutlar

RV-E3NLM robotu tarafindan conveyorun sona iletilen cisimler conveyorun sonunda bulunan optical distance sensor tarafindan algilandiktan sonra ki bu algilama RV_E4NM1 robotu icin Sekil 12 de gosterilen M_IN(6)=1 ile saglanmaktadir. RV_E4NM1 robotumuz cismin bulundugu P9 konuma giderek cismi alip daha sonra P8 konumuna birakacaktir ve P5 robotumuzun HOME positionu olarak kayit edilmistir.P9 ve P8 konumlari sirasiyla Sekil 13 de gosterilmistir.



Sekil 12 : Ilk resim P9 pozisyonunu ikinci resim P8 pozisyonunu gostermektedir.

Robotumuzun her daim sensor cikisindaki veriyi kontrol etmesi icin goto 10 komutu ile programa sonsuz dongu verilmistir.

```
10 M_OUT(0)=1
20 M_OUT(1)=1
30 M_OUT(4)=1
40 IF M_IN(0)=1 THEN 80 ELSE 50
50 IF M_IN(1)=1 THEN 180 ELSE 60
60 IF M_IN(2)=1 THEN 330 ELSE 10
70 goto 430
80 M_OUT(1)=0
90 M_OUT(0)=0
100 delay(5000)
110 M_OUT(901)=0
120 MOV P102
130 M_OUT(901)=1
140 MOV P100
150 M_OUT(901)=0
160 MOV P2
170 goto 430
180 M_OUT(0)=0
190 M_OUT(1)=0
200 delay(5000)
210 M_OUT(0)=1
220 M_OUT(901)=0
230 delay(3000)
240 M_OUT(0)=0
250 delay(1000)
260 MOV P10
270 delay(500)
280 M_OUT(901)=1
290 MOV P100
300 M_OUT(901)=0
310 MOV P2
320 goto 430
330 delay(4000)
340 M_OUT(1)=0
350 M_OUT(0)=0
360 M_OUT(901)=0
```

```
360 M_OUT(901)=0
370 MOV P101
380 delay(500)
390 M_OUT(901)=1
400 MOV P106
410 M_OUT(901)=0
420 MOV P2
430 M_OUT(4)=0
440 delay(1000)
450 goto 10
```

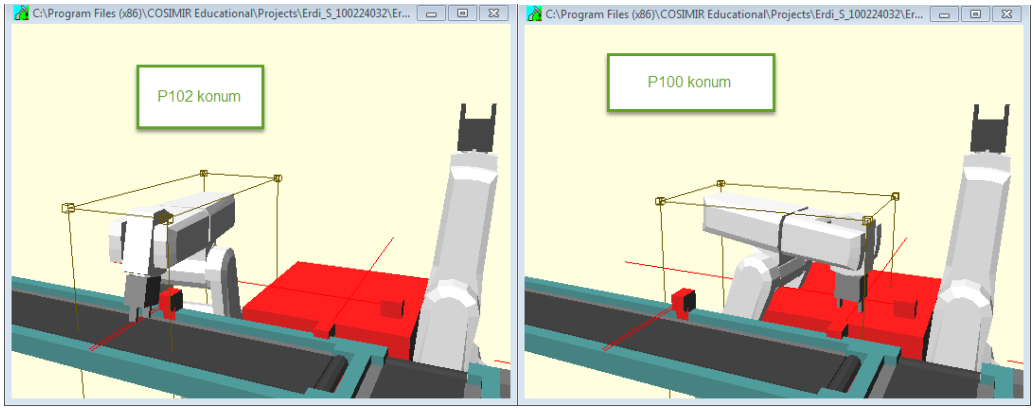
Sekil 13 RV-ENM Robotu icin komut satirlari

M_OUT(0) ve M_OUT(1) bitleri ile ayni sekilde conveyorun hareketini ve yonu kontrol edilmektedir.

```
40 IF M_IN(0)=1 THEN 80 ELSE 50
50 IF M_IN(1)=1 THEN 180 ELSE 60
60 IF M_IN(2)=1 THEN 330 ELSE 10
```

Sekil 14 : Colorsensor bitleri

Sekil 14 de gosterilen M_IN(0) , M_IN(1) ve M_IN(2) bitleri sirasiyla kirmizi yesil ve mavi renkler algilandigi zaman programin kosturmasi gereken komut satirlarini gostermistir.Sensorcolor'un 3 kirmizi , yesil ve mavi olmak uzerek 3 adet cikis biti mevcuttur Sensorcolor ilgili rengi algiladigi zaman 1 cikisi algilamadigi zaman 0 cikisi üretmektedir.Sensorcolor tarafindan M_IN(0)=1 [3]oldugu zaman yani senor tarafindan kirmizi cisim algilandiginda program 80.komut satirini kosturacaktir.Sekil 13 dde gosterilen 80. Komut satirinda M_OUT(0) ve M_OUT(1) komutlari ile conveyoru duruduruyoruz boylece cismin bulundugu konumda kalmasini sagliyoruz.M_OUT(901) komutu ile RV-ENM robotunun Gripper kismi kontrol ediliyor.Daha sonra robotumuz P102 konumuna gelip kirmizi cismi alacaktir ve P100 konumuna birakacaktir.P102 ve P100 konumlari Sekil 15 de gosterilmistir.

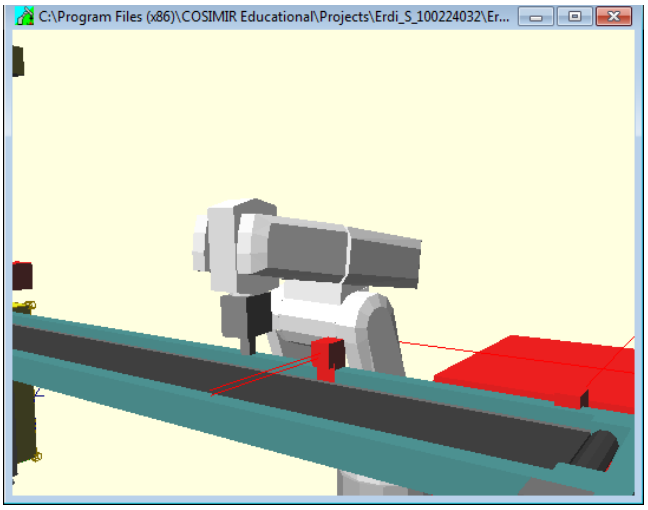


Sekil 15 : P102 ve P 100 konumlari

Daha sonra robotumuz P2 Home pozisyonuna gelerek goto komutu ile de diger komutlari calistirmamasi icin programin ilk tekrar ilk satirina yonlendirilmistir.

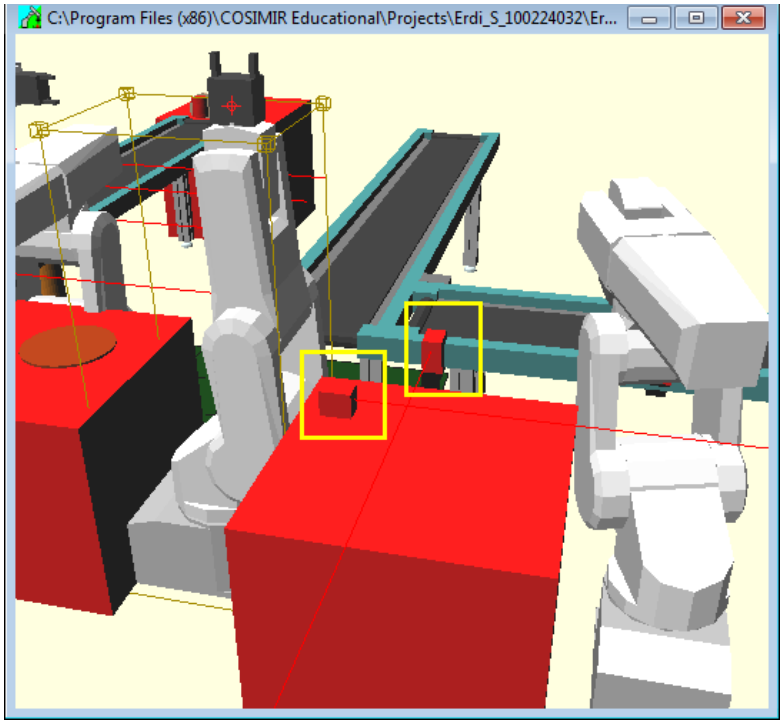
Eger cisim yesil renkte olsaydi Sekil 14 de gosterilen program parcaciginda M_IN(1)=1 olacakti ve program 180.komut satirini kosturacaktir.180. komut satirinda conveyor ilk olarak M_OUT(0)=0 ve M_OUT(1)=0 komutlari ile durdurulacak ve daha sonra geriye dogru delay komutu yardimi ile 5 sn hareket ettirilecektir daha sonra robotumuz conveyorun hareketi dolayisiyla geriye giden yesil cismi P10 konumundan alip P100 konumuna birakacaitir boylece kirmizi ve yesil cisim birbirinden ayrilmis oldu.P10 konumu Sekil 16 da gosterilmistir.

[3] Burda Sensorcolorun 3 adet cikis biti ile ayri ayri RV-ENM robotunun giris bitleri ile baglanti kurduk.



Sekil 16: P10 pozisyonu

Eger cisim mavi renkte olsaydi Sekil 14 de gosterilen program satirinda M_IN(2)=1 satiri aktif olacak ve program 330.satiri kosturacaktir.Ayni mantik ile Conveyor mavi cisim algilandiginda durdurulacak fakat bu sefer cisim mavi oldugunda Conveyor 5 sn ileri dogru hareket ettirilecektir.Robot P101 konumuna gelip mavi cismi alacak ve kirimizi masaya koyacaktir.Boylece robotumuz ve algoritmamiz birbirinden farkli 3 renkteki cismi ayirt etmis olacaktir.Sensore herhangi bir cisim gelmediginde yada farkli renkte bir cisim geldiginde program surekli ilk satirda calisacaktir.IF komutlarinin Else kisimlarinda bunu gorebilirsiniz.



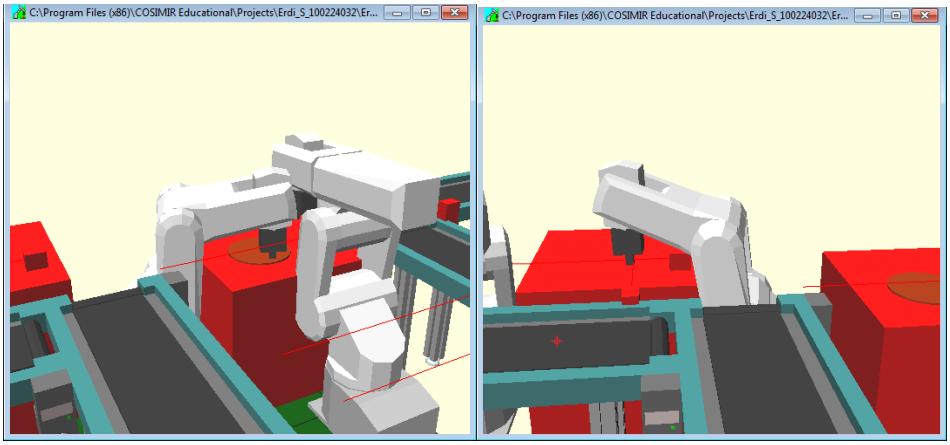
Sekil 17 : Kirmizi masada bulunan 2 adet optical distance sensor

```
10 MOV P2
20 IF M_IN(1)=1 THEN 40 ELSE 30
30 IF M_IN(2)=1 THEN 40 ELSE 10

40 M_OUT(1)=0
50 MOV P13
60 delay(1000)
70 M_OUT(1)=1
80 MOV P8
90 M_OUT(1)=0
100 M_OUT(8)=1
110 delay(100)
120 M_OUT(8)=0
130 goto 20
```

Sekil 18 : RV-E5NJM Robotunun komut satirlari

Kirmizi masaya cisim geldiginde 2 adet (cismin algilanmasi garanti olmasi acisindan) optical distance sensoru tarafindan algilanacaktir ve Sekil 18 de bulunan 20. ve 30 . komut satirlari calistirilacaktir.M_OUT(1) =0 yapilarak Gripper acilacaktir ve robotumuz P13 konumuna giderek cismi alip Turntable P8 konumuna iletecektir.P13 ve P8 konumlari Sekil 19 da gosterilmistir.



Sekil 19 : Sol resim P13 konumu ve sag tarafdaki resim P8 konumun gostermektedir.